

Delta i gamma hedging

Tomasz Kąkol, Mikołaj Pamuła, Jakub Żuk

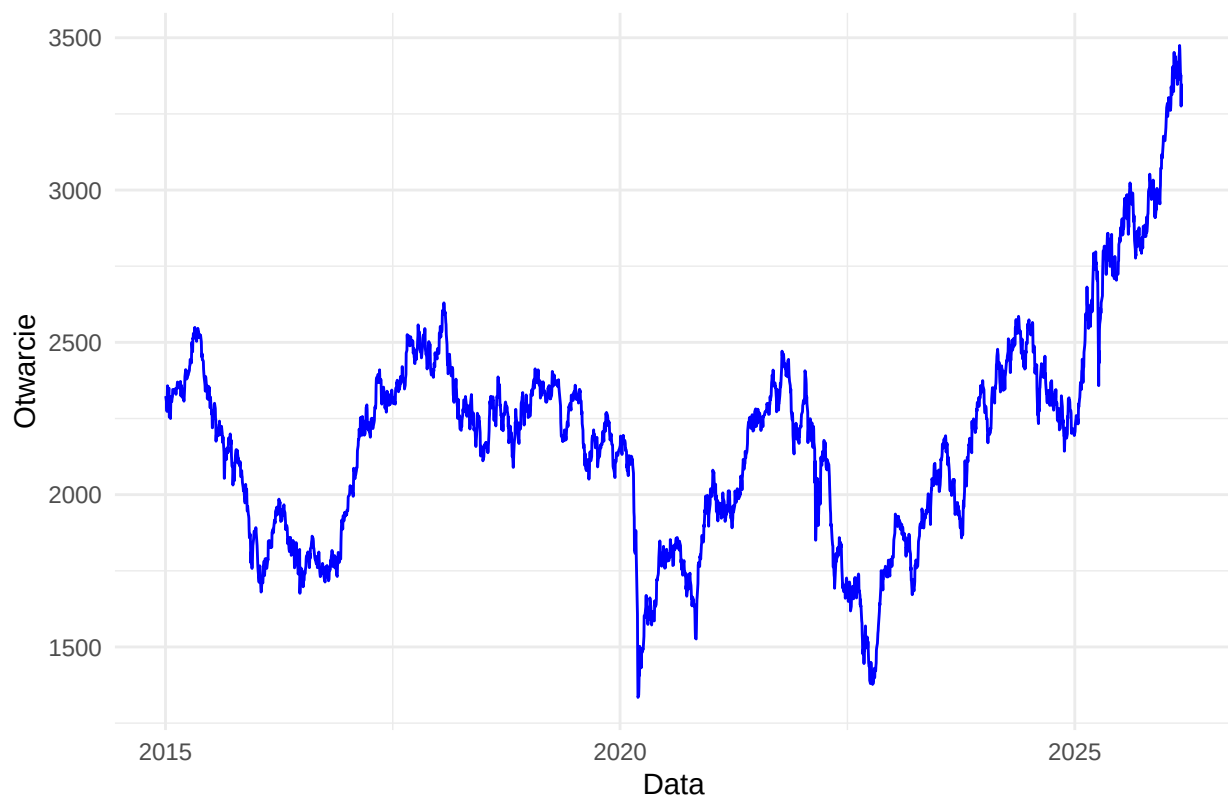
2026-03-07

Wstęp

WIG20

```
## Rows: 8,275
## Columns: 6
## $ Data      <date> 1991-04-16, 1991-04-23, 1991-04-30, 1991-05-14, 1991-05-21~
## $ Otwarcie  <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Najwyzszy <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Najnizszy <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Zamkniecie <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Wolumen   <dbl> 325, 5905, 7162, 18300, 14750, 31440, 12396, 26247, 33496, ~
```

Notowania WIG20 od 01.01.2015 do 05.03.2026



Do wyznaczania zwrotów indeksu oraz estymacji dryfu i zmienności korzystamy z notowań otwarcia dla

każdego dnia; w szczególności, korzystamy z następujących wzorów:

$$R_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}}, \quad \hat{\mu} = \frac{1}{n\Delta t} \sum_{i=1}^n R_i, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{(n-1)\Delta t} \sum_{i=1}^n (R_i - \hat{\mu})^2}$$

gdzie R_i jest i -tym zwrotem, $\hat{\mu}$ i $\hat{\sigma}$ są estymatorami odpowiednio dryfu (rocznego) i zmienności (rocznej), a Δt ‘krokiem czasowym’ (dla każdego roku mamy średnio 250 notowań, czyli średnio $\Delta t = \frac{1}{250}$)

Data	Otwarcie	Najwyższy	Najniższy	Zamknięcie	Wolumen	Zwrot
2026-02-27	3459.67	3468.62	3425.00	3440.02	48533107	-0.0043
2026-03-02	3362.66	3429.47	3362.66	3402.36	27850612	-0.0280
2026-03-03	3377.76	3377.76	3239.23	3249.38	37467483	0.0045
2026-03-04	3275.64	3341.02	3275.64	3335.75	32358187	-0.0302
2026-03-05	3336.04	3368.25	3310.46	3326.54	30197965	0.0184
2026-03-06	3349.06	3349.06	3244.45	3262.33	35225960	0.0039

	2021	2020	2019	2018
mu	0.1290	0.0548	0.0245	-0.0017
sigma	0.1733	0.2419	0.2136	0.2047

Symulacja zmian cen instrumentu bazowego

Do modelowania wyceny indeksu WIG20 posłużymy się geometrycznym ruchem Browna zgodnie z modelem Blacka-Scholesa.

Symulację geometrycznego ruchu Browna opieramy na charakteryzującym go równaniu różniczkowym:

$$dS_t = S_t \mu dt + S_t \sigma dW_t$$

gdzie dW_t jest procesem Wienera (ruchem Browna). Korzystamy z następujących przybliżeń:

$$dS_{t_{n+1}} \approx S_{t_{n+1}} - S_{t_n}, \quad dW_{t_{n+1}} \approx W_{t_{n+1}} - W_{t_n}, \quad dt_{n+1} \approx t_{n_{n+1}} - t_n$$

czyli

$$S_{t_{n+1}} \approx S_{t_n} (1 + \mu(t_{n_{n+1}} - t_n) + \sigma(W_{t_{n+1}} - W_{t_n})),$$

następnie, korzystając z niezależności przyrostów ruchu Browna i faktu, że

$$W_{t_{n+1}} - W_{t_n} \sim N(0, t_{n_{n+1}} - t_n)$$

jesteśmy w stanie wyznaczyć przybliżoną wartość pewnej realizacji S_t dla dowolnego $t \in T$: dyskretyzując zbiór T na n części ($\frac{T}{n}$) oraz losując w sposób niezależny n liczb z odpowiedniego rozkładu normalnego, stosujemy proste operacje arytmetyczne i otrzymujemy wynik.

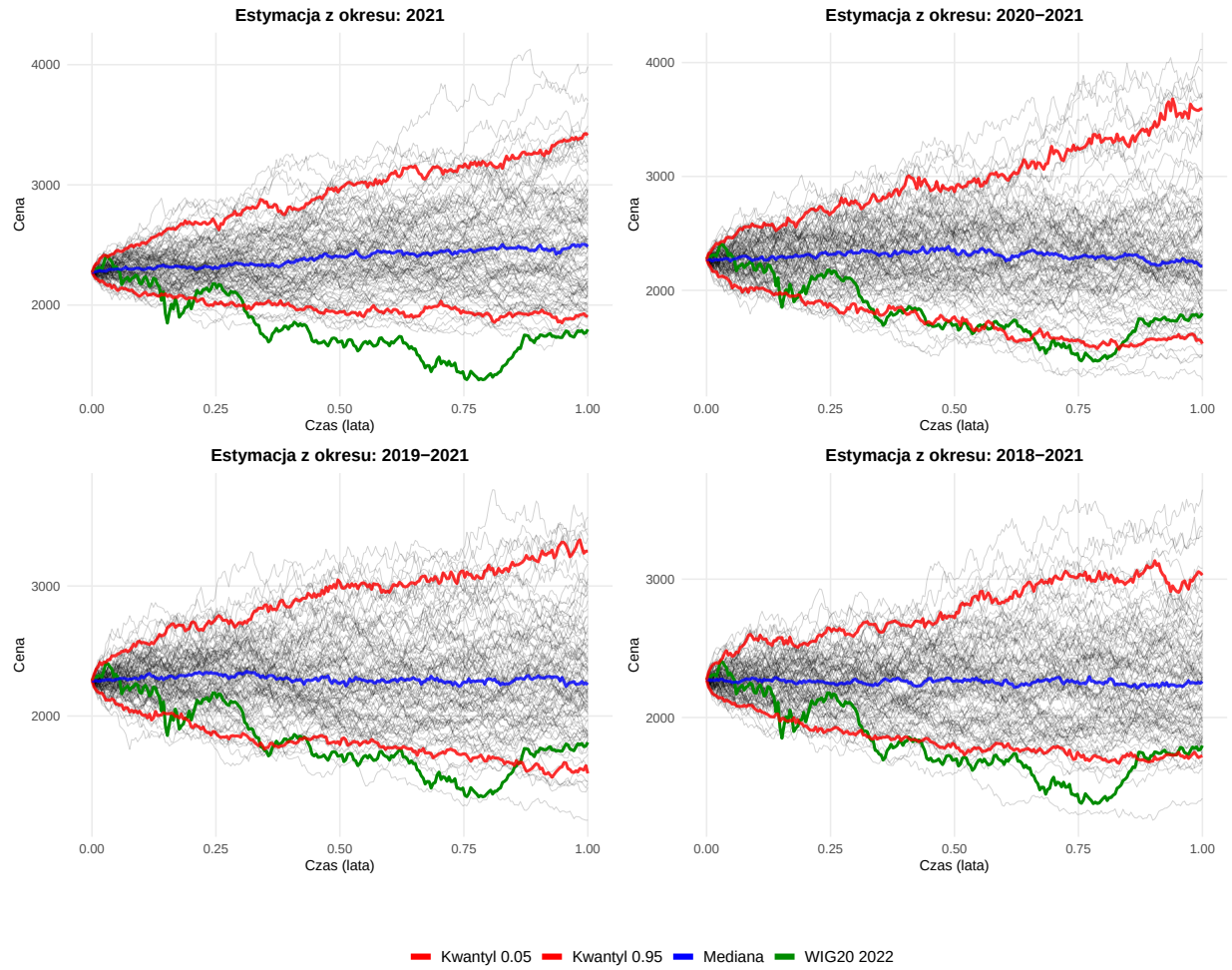
Symulacje notowań indeksu na rok 2022

Symulacja metodą standardową

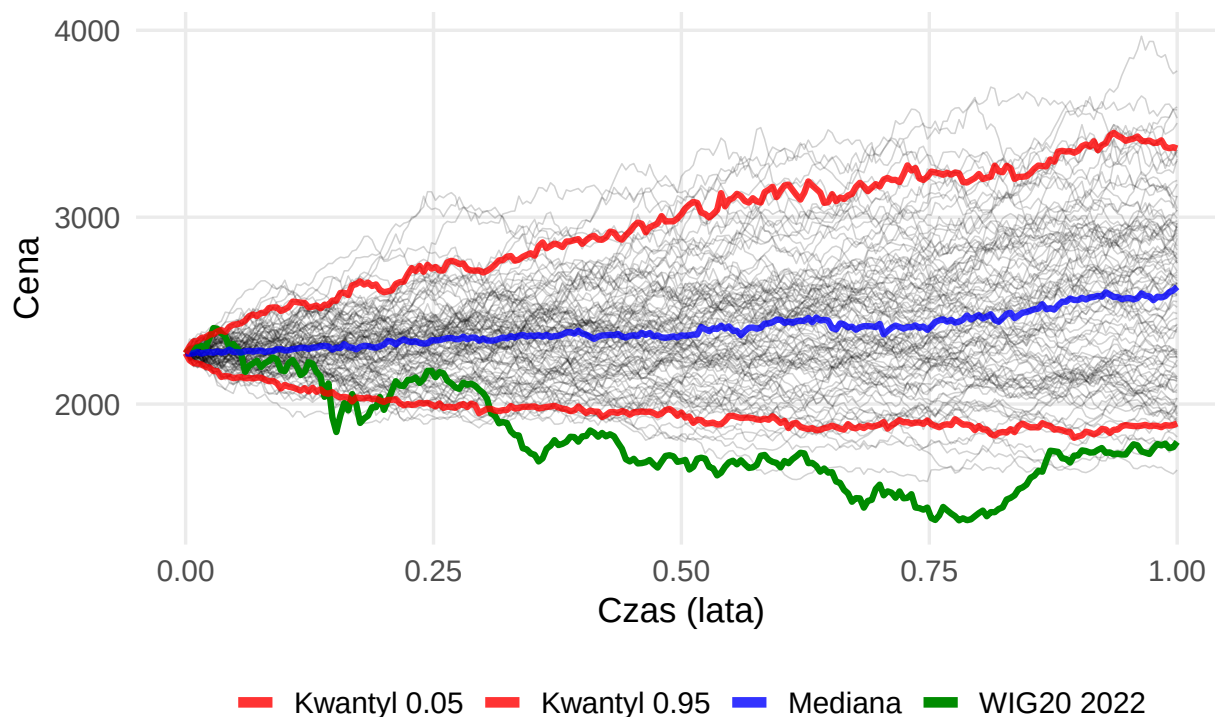
Symulujemy w sposób standardowy, tj: w oparciu o wyestymowane wartości dryfu i zmienności korzystamy z wyżej zdefiniowanej funkcji do symulowania M realizacji notowań z warunkiem początkowym S_0 zadany przez wartość indeksu z dnia 01-01-2022.

Symulacje GBM notowań WIG20 na rok 2022

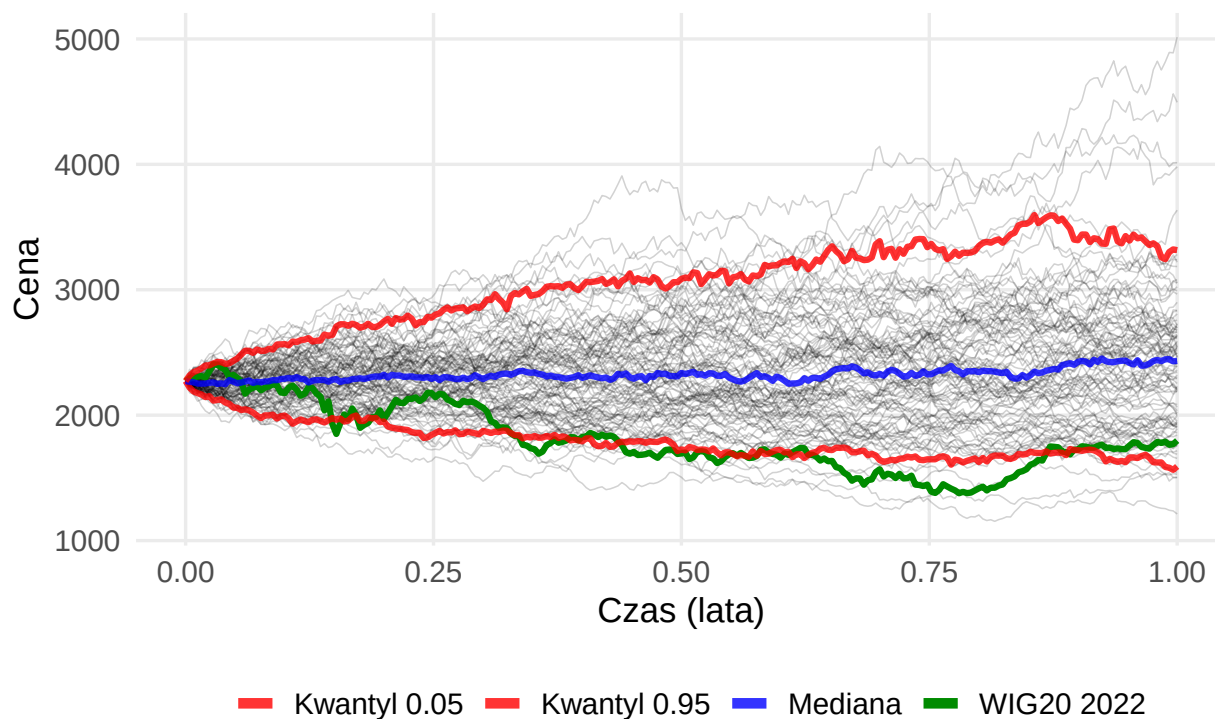
Porównanie symulacji z różnymi okresami estymacji dryfu i zmienności



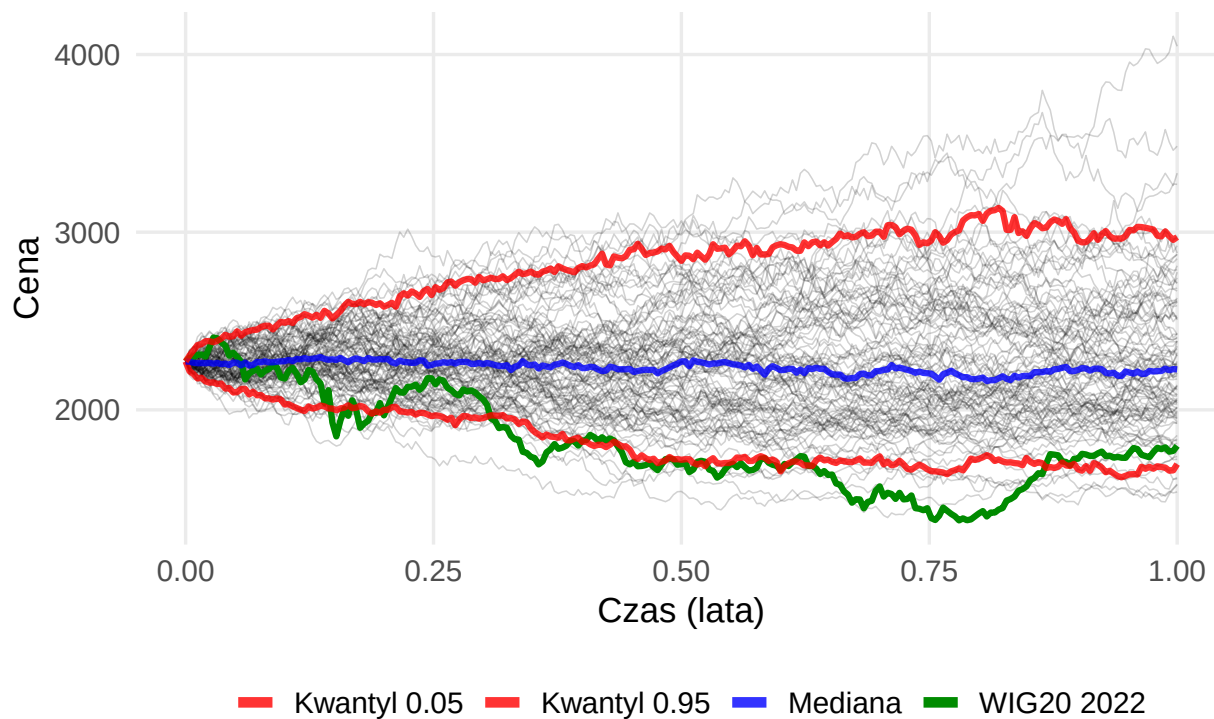
**Dryf i zmienność estymowane na podstawie danych z okresu:
01-01-2021 : 31-12-2021**



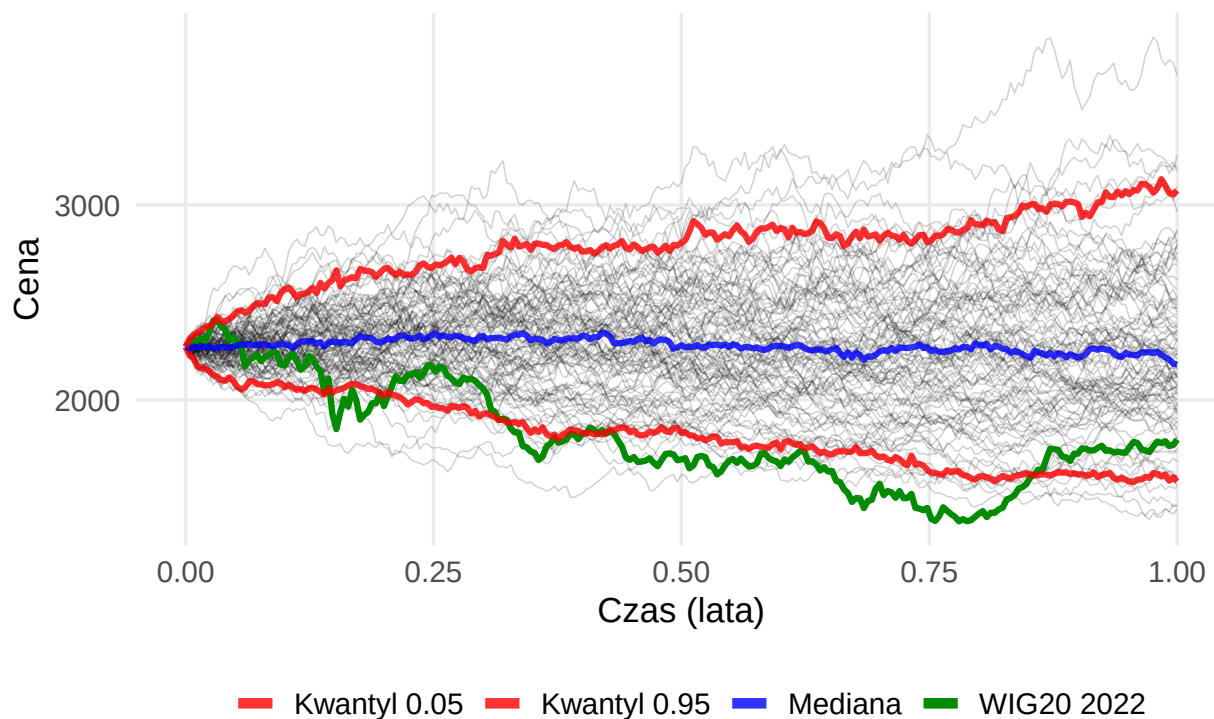
**Dryf i zmienność estymowane na podstawie danych z okresu:
01-01-2020 : 31-12-2021**



**Dryf i zmienność estymowane na podstawie danych z okresu:
01-01-2019 : 31-12-2021**

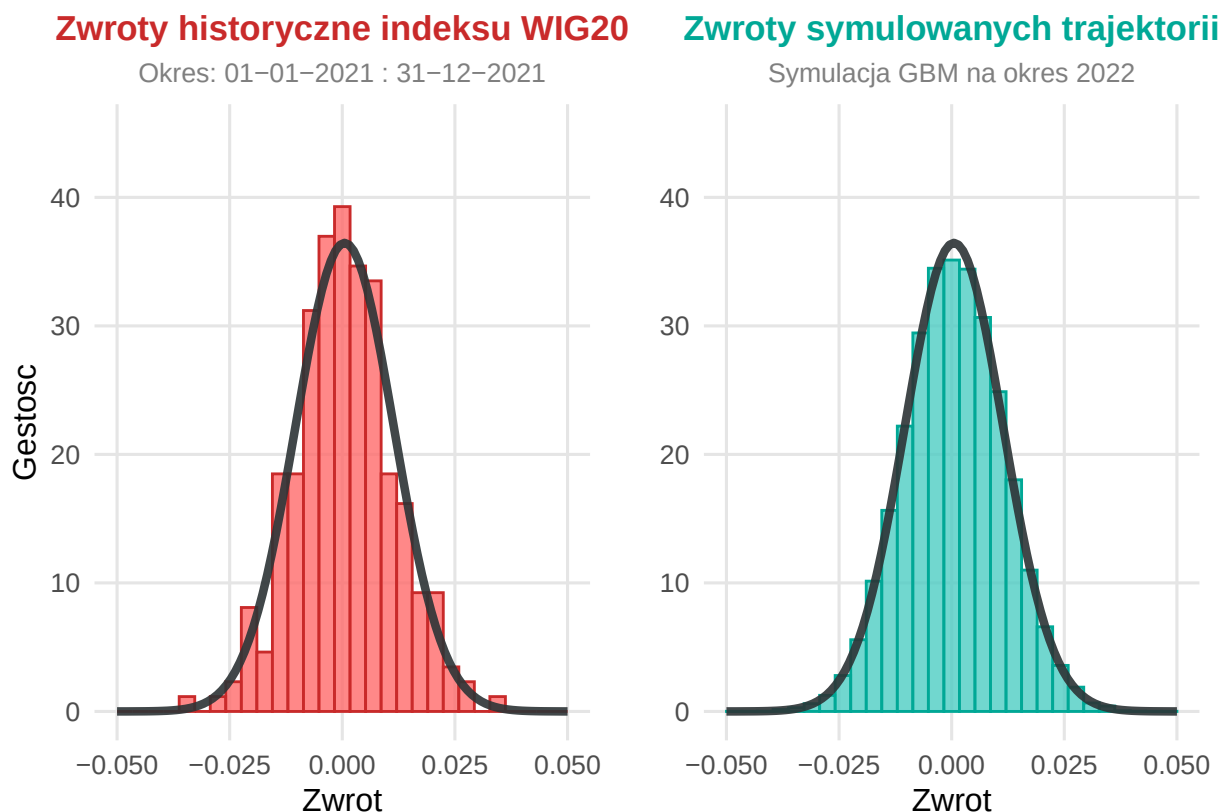


**Dryf i zmienność estymowane na podstawie danych z okresu:
01-01-2018 : 31-12-2021**



Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych

Poniżej przedstawiamy porównanie histogramów zwrotów historycznych z roku 2022 indeksu WIG20, z histogramem zwrotów z wygenerowanych trajektorii.

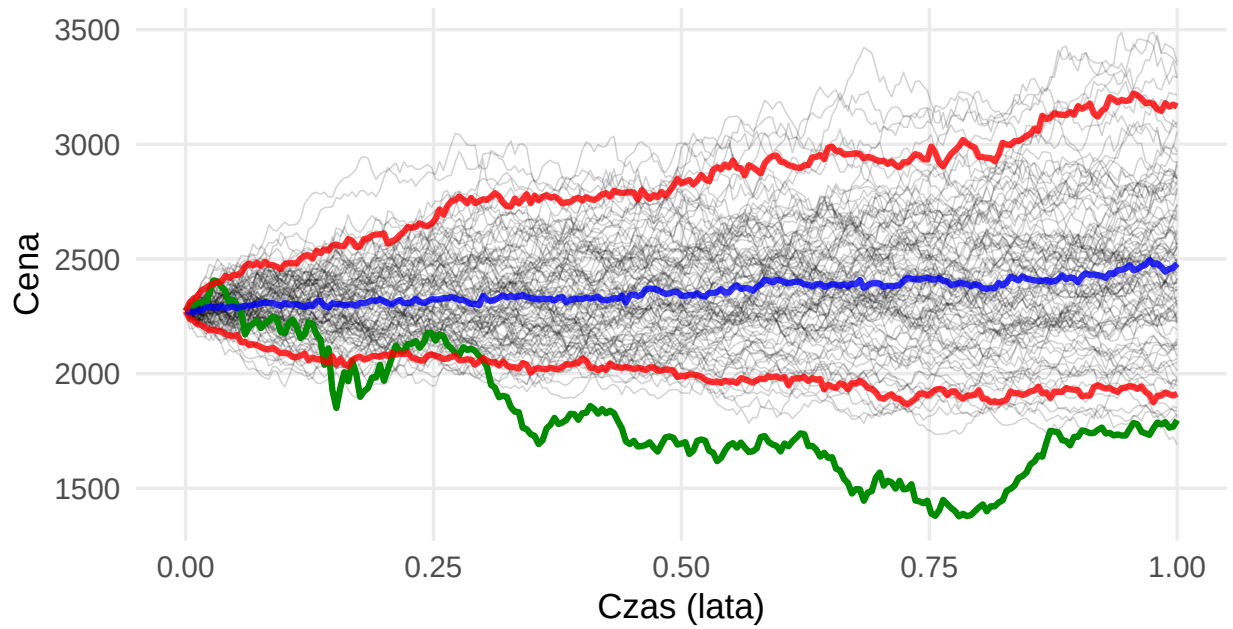


Symulacje metodą bootstrap

Symulujemy trajektorie korzystając z metody bootstrap, czyli: losujemy ze zbioru historycznych zwrotów (?nie wiedziałem jak to napisać) $\{R_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}} : i \in I\}$ (gdzie I definiuje okres, z którego przyrosty będziemy losować), a następnie wyznaczamy wartość S_t iteratywnie:

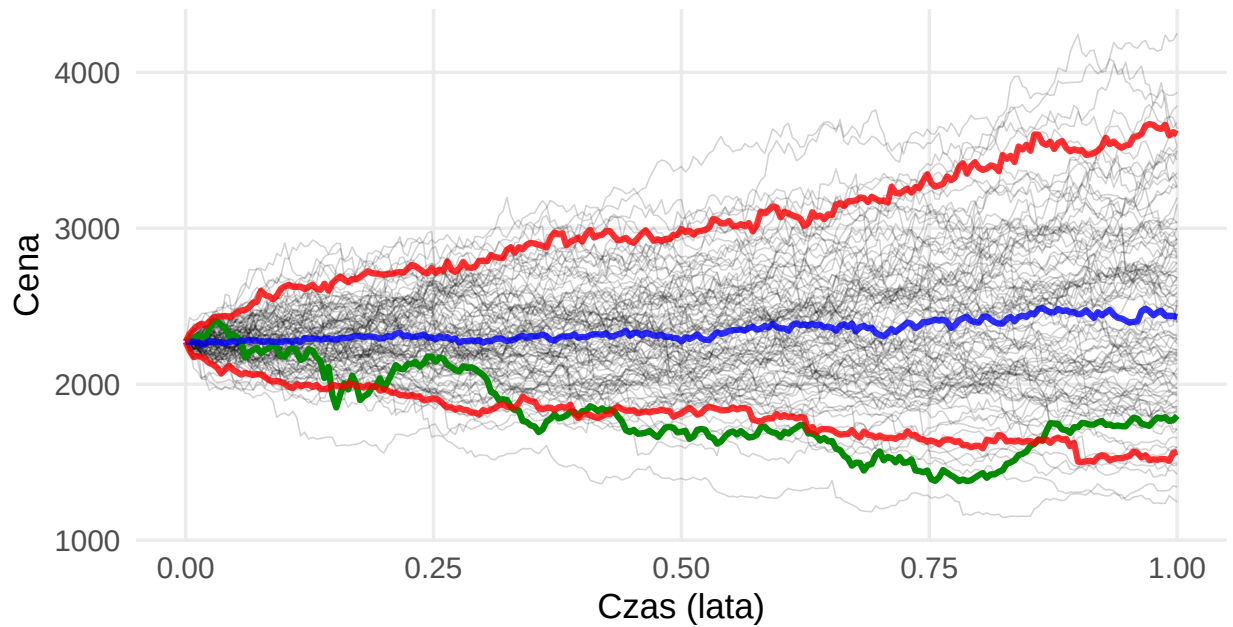
$$S_{t_n} = S_0(1 + R_{i_1})(1 + R_{i_2})\dots(1 + R_{i_n}) = S_0 \frac{S_{i_1}}{S_{i_1-1}} \frac{S_{i_2}}{S_{i_2-1}} \dots \frac{S_{i_n}}{S_{i_n-1}}$$

**Zwroty losowane do bootstrappingu
z okresu: 01-01-2021 : 31-12-2021**



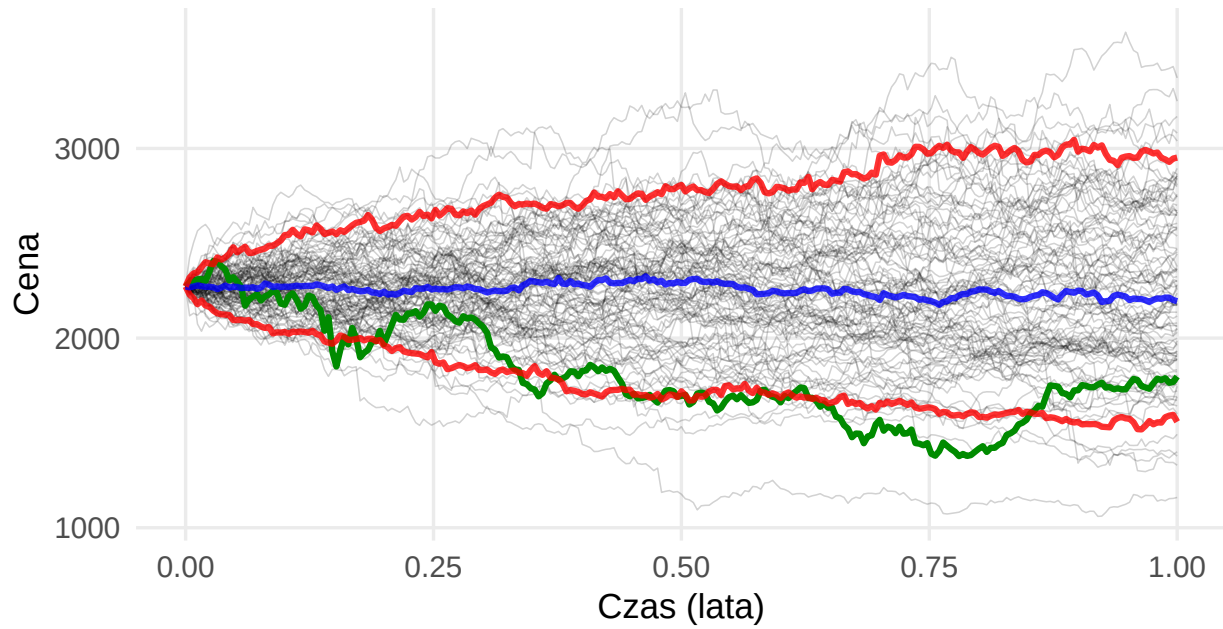
— Kwantyl 0.05 — Kwantyl 0.95 — Mediana — WIG20 2022

**Zwroty losowane do bootstrappingu
z okresu: 01-01-2020 : 31-12-2021**

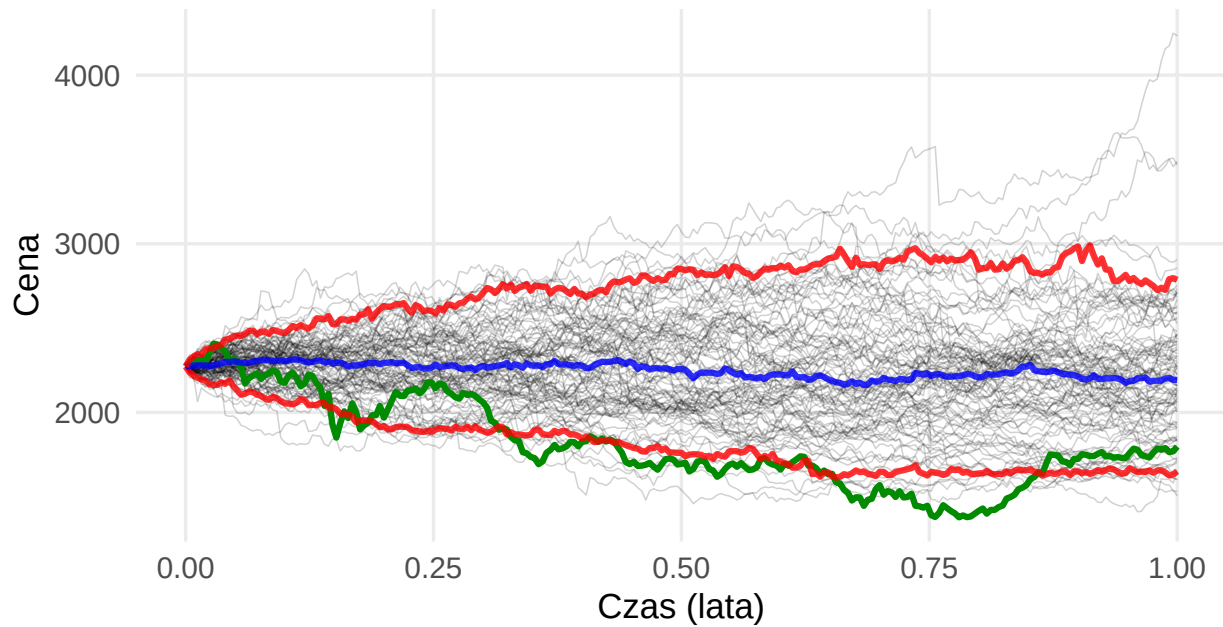


— Kwantyl 0.05 — Kwantyl 0.95 — Mediana — WIG20 2022

**Zwroty losowane do bootstrappingu
z okresu: 01-01-2019 : 31-12-2021**



**Zwroty losowane do bootstrappingu
z okresu: 01-01-2018 : 31-12-2021**



Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą bootstrap

Poniżej przedstawiamy porównanie histogramów zwrotów historycznych z roku 2022 indeksu WIG20, z histogramem zwrotów z wygenerowanych trajektorii.

